

Resultados de Escenario 1: Hotspot para Análisis y Control de Trafico de Red

En la Figura 1, se observa la asociación en tiempo real de dispositivos con sus respectivas direcciones IP y MAC, así como la interfaz a la que están conectados.

```
Every 1.0s: arp -a
Xiaomi-11-Lite-5G-NE (10.0.1.12) at 46:92:14:a3:91:b0 [ether] on wlan0
LAPTOP-17BJFRV9.mshome.net (192.168.137.1) at 98:fa:9b:5c:dd:4a [ether] on eth0
```

Figura 1. Conexión de usuario a hotspot.

La Figura 2 muestra múltiples usuarios conectados, las direcciones IP son visibles cuando no es posible reconocer el dispositivo; de lo contrario, se mostrará la marca, el modelo o nombre asignado por el usuario.

```
epn@raspberrypi:~ $ con
Address          HWtype  HWaddress      Flags Mask    Iface
157.148.63.205   (incomplete)          wlan0
129.226.3.47     (incomplete)          wlan0
183.47.125.78    (incomplete)          wlan0
101.32.104.4     (incomplete)          wlan0
123.151.56.102   (incomplete)          wlan0
101.32.104.41    (incomplete)          wlan0
101.32.118.25    (incomplete)          wlan0
Xiaomi-11-Lite-5G-NE ether    5a:de:f7:63:2f:96    C      wlan0
120.241.190.60   (incomplete)          wlan0
121.51.162.69    (incomplete)          wlan0
^C
epn@raspberrypi:~ $ fcon
? (157.148.63.205) at <incomplete> on wlan0
? (129.226.3.47) at <incomplete> on wlan0
? (183.47.125.78) at <incomplete> on wlan0
? (101.32.104.4) at <incomplete> on wlan0
? (123.151.56.102) at <incomplete> on wlan0
? (101.32.104.41) at <incomplete> on wlan0
? (101.32.118.25) at <incomplete> on wlan0
Xiaomi-11-Lite-5G-NE (10.0.1.19) at 5a:de:f7:63:2f:96 [ether] on wlan0
? (120.241.190.60) at <incomplete> on wlan0
? (121.51.162.69) at <incomplete> on wlan0
dns.google (8.8.8.8) at <incomplete> on wlan0
dns.google (8.8.4.4) at <incomplete> on wlan0
? (43.154.240.84) at <incomplete> on wlan0
? (175.27.38.131) at <incomplete> on wlan0
? (109.244.172.79) at <incomplete> on wlan0
raspberrypi.mshome.net (192.168.137.232) at <incomplete> on wlan0
? (116.130.223.103) at <incomplete> on wlan0
LAPTOP-17BJFRV9.mshome.net (192.168.137.1) at <incomplete> on wlan0
? (43.130.30.240) at <incomplete> on wlan0
```

Figura 2. Conexión de múltiples usuarios a hotspot.

La Figura 3 presenta la captura de tráfico en tiempo real, mostrando que todo el tráfico que pasa por el hotspot es interceptado, permitiendo identificar los dominios visitados y las direcciones IP de los dispositivos.

```

epn@raspberrypi:~$ cap
Running as user "root" and group "root". This could be dangerous.
Capturing on 'wlan0'
1 0.000000000 10.0.1.12 -> 10.0.1.1 DNS 74 Standard query 0x39e6 A www.google.com
2 0.001839634 10.0.1.1 -> 10.0.1.12 DNS 104 Standard query response 0x39e6 A www.google.com A 142.250.78.4
3 6.064943115 10.0.1.12 -> 10.0.1.1 DNS 95 Standard query 0x6549 A suggestqueries-clients6.youtube.com
4 6.080251543 10.0.1.12 -> 10.0.1.1 DNS 73 Standard query 0x2f6c A m.youtube.com
5 6.081847792 10.0.1.1 -> 10.0.1.12 DNS 102 Standard query response 0x2f6c A m.youtube.com A 172.217.173.206
6 6.085376904 10.0.1.1 -> 10.0.1.12 DNS 146 Standard query response 0x6549 A suggestqueries-clients6.youtube.com A 142.251.135.
174
7 6.295498600 10.0.1.12 -> 10.0.1.1 DNS 75 Standard query 0xa442 A www.youtube.com
8 6.297478807 10.0.1.1 -> 10.0.1.12 DNS 406 Standard query response 0xa442 A www.youtube.com CNAME youtube-ui.l.google.com A 14
2.250.218.142 A 142.251.132.78 A 142.251.132.110 A 142.251.132.142 A 142.251.135.174 A 172.217.28.110 A 172.217.30.206 A 172.217.172.14 A
172.217.173.46 A 172.217.173.206 A 142.250.78.14 A 142.250.78.46 A 142.250.78.78 A 142.250.78.110 A 142.250.78.142 A 142.250.78.174
9 17.439049944 10.0.1.12 -> 10.0.1.1 DNS 73 Standard query 0xc119 A yt3.ggpht.com
10 17.458656021 10.0.1.1 -> 10.0.1.12 DNS 184 Standard query response 0xc119 A yt3.ggpht.com CNAME photos-ugc.l.googleusercontent.com A 142.250.78.33
11 28.821112021 10.0.1.12 -> 10.0.1.1 DNS 75 Standard query 0x580b A play.google.com
12 28.843241685 10.0.1.1 -> 10.0.1.12 DNS 106 Standard query response 0x580b A play.google.com A 142.250.78.78
13 30.451031807 10.0.1.12 -> 10.0.1.1 DNS 93 Standard query 0x211e A firebaselogging-pa.googleapis.com
14 30.471416888 10.0.1.1 -> 10.0.1.12 DNS 366 Standard query response 0x211e A firebaselogging-pa.googleapis.com A 142.250.78.10
A 142.250.78.42 A 142.250.78.74 A 142.250.78.106 A 142.250.78.138 A 142.250.78.170 A 142.250.218.106 A 142.250.218.138 A 142.251.132.74
A 142.251.132.106 A 142.251.132.138 A 142.251.135.170 A 172.217.28.106 A 172.217.30.202 A 172.217.172.10
15 63.881130552 10.0.1.12 -> 10.0.1.1 DNS 71 Standard query 0x9077 A i.ytimg.com
16 63.883803360 10.0.1.1 -> 10.0.1.12 DNS 306 Standard query response 0x9077 A i.ytimg.com A 142.250.218.118 A 142.250.218.150 A
142.251.132.86 A 142.251.132.118 A 142.251.132.150 A 142.251.135.182 A 172.217.30.214 A 172.217.172.22 A 142.250.78.22 A 142.250.78.54 A
142.250.78.86 A 142.250.78.118 A 142.250.78.150 A 142.250.78.182
17 65.979796094 10.0.1.12 -> 10.0.1.1 DNS 73 Standard query 0x3c64 A m.youtube.com
18 66.003390012 10.0.1.1 -> 10.0.1.12 DNS 102 Standard query response 0x3c64 A m.youtube.com A 142.251.135.174

```

Figura 3. Captura del tráfico de toda la red.

Resultados de Escenario 2: Phishing a través de una Web Clonada

En la Figura 4 se muestra la ejecución del servicio Ngrok y la dirección pública proporcionada, así como los usuarios que han accedido a la web clonada.

```

ngrok
K8s Gateway API support available now: https://ngrok.com/r/k8sgb

Session Status      online
Account             prometheus.dexm@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.10.1
Region              South America (sa)
Latency              165ms
Web Interface        http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://e942-157-100-135-40.ngrok-free.app -> http://localhost:8000

Connections          ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
                    32     0      0.28   0.09   0.44   5.06

HTTP Requests
-----
POST /ajax/bz                404 Not Found
POST /ajax/webstorage/process_keys/ 404 Not Found
POST /ajax/bz                404 Not Found
POST /ajax/bz                404 Not Found
POST /ajax/bz                404 Not Found
GET /Facedemo_files/hsts-pixel.gif 200 OK
GET /rsrc.php/v3/yB/r/Y0L6f5sxdIV.png 404 Not Found
GET /rsrc.php/v3/yU/r/07neImd9XSI.png 404 Not Found
GET /Facedemo_files/sKtrEJAtiUM.js 200 OK
GET /Facedemo_files/ui2DkP-wt 7.js 200 OK

```

Figura 4. IP pública y conexión a página clonada mediante ngrok.

La Figura 5 presenta la página clonada accesible desde el enlace público generado por el servicio Ngrok.

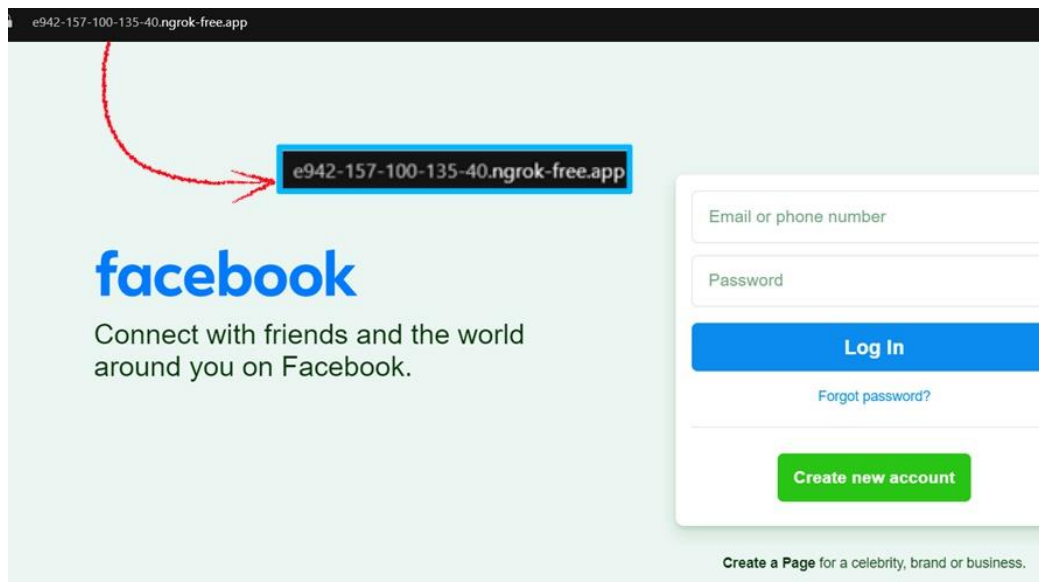


Figura 5. Acceso a página clonada mediante ngrok.

La Figura 6 muestra la captura de eventos HTTP POST generados por el ingreso de credenciales en la página clonada.

```
epn@raspberrypi:~ $ post
0020 a2 83 a9 bb 08 c1 0c 97 0f 04 a6 86 7a 3a 08 66 .....z:.f
0030 64 9c e2 00 00 00 6f 01 00 00 00 6a 00 0f 01 00 d.....o....j....
0040 00 00 63 01 00 09 3a 80 00 00 00 00 00 3d 00 0c ..c.....=.
0050 f6 59 df ec e6 b8 0b 70 c7 ce 32 44 00 48 5d 74 .Y.....p...2D.H]t
0060 2a e4 66 1c d9 52 f6 63 04 e6 69 7a e2 ce bc b9 *.f..R.c...iz....
0070 7a 30 27 a2 df 26 30 f4 10 1a 83 a6 38 2a a8 de z0'..&0.....8*..
0080 eb 2e f1 7a 90 4a 7f a4 d1 e6 d3 86 78 b6 4d fa ...z.J.....X.M.
0090 08 c3 7e 62 d5 ef 24 df 8c da b7 03 e0 6f 4a 3f ..~b..$......oJ?
00a0 7c cd 77 ab c9 9b 19 f1 04 00 24 97 72 1c c2 de |.w.....$.r...
00b0 09 fd 15 be 73 d1 61 dd d2 12 ca 43 e4 15 da 16 ...s.a....C....
00c0 b6 66 af 63 69 10 fc dd e5 07 f4 d1 65 05 8c 17 .f.ci.....e...
00d0 f1 04 01 6e ab 1a 4b 8a 0c f6 94 ef 0b 40 1b 18 ...n..K.....@..
00e0 e3 f4 62 fe 81 48 2c 7c d0 d0 66 56 c8 82 d2 77 ..b..H,|..fv...w
00f0 00 d7 80 20 2c 29 d2 14 4b 02 9b 96 95 15 b6 17 ...).K.....
0100 69 41 96 7d 0a 77 01 10 ac 06 ae a5 26 04 58 cb iA.}.w.....&.X.
0110 d0 97 9b 0f 51 38 5e 20 6d bc 5f 35 6b c0 c4 6c ....Q8^ m._5k..l
0120 4d 11 04 61 81 2d a0 96 50 6e ca 74 12 ed 46 2d M..a...Pn.t..F-
0130 ca 0d ae 49 a3 a3 6e f5 26 97 7d 39 01 1c 9a d1 ...I..n.&.)9....
0140 d9 e4 f9 a9 91 45 f9 fc 50 cc eb f2 5b 42 57 5d .....E..P...[BW]
0150 f2 ce bf db dd b4 85 96 59 1f 6c f1 71 38 9f e7 .....Y..l.q8..
0160 24 b2 8b 6e ba 46 12 dc 42 0c 05 3a 2e 93 5b d0 $.n.F..B.....[.
0170 0d 0f cf e3 c4 82 6c 28 eb 6e c4 61 e0 4d d0 97 .....l(.n.a.M..
0180 22 b9 a3 4e eb 96 11 15 bd fd e7 16 43 e3 be e2 "...N.....C....
0190 03 a6 86 ba 92 8e 3c 8f 68 0f 8b f9 51 86 6c 4d .....<.h....Q.lM
01a0 a7 8d 3d cd e4 0c e2 a1 5c 45 28 8b ae f7 ff 52 ..=.....\E(...R
01b0 0f 67 97 38 20 f5 6b e9 b0 d4 f3 a1 1a 11 d9 4e .g.8 .k.....N
01c0 11 61 01 a5 f0 ed e5 0a ad db e0 bf 22 ea ff 61 .a.....".a
01d0 09 9c f6 4a 0b 20 36 61 da 4b 04 94 8a 75 64 20 ...J. 6a.K...ud
01e0 52 74 7d ea 71 1f 13 8e 97 13 15 69 59 c7 23 8a Rt}.q.....iY.#.
01f0 5f ac 2d 24 57 57 d8 6c 7f 0d 2c 7b 43 c9 83 55 .-$wW..l...{C..U
```

Figura 6. Captura eventos POST.

Resultados de Escenario 3: Ataque de Fuerza Bruta para Descifrado de Contraseña

En la Figura 7 se visualizan las reglas del firewall iptables, inicialmente permitiendo todo el tráfico.

```
epn@raspberrypi:~ $ vt
[sudo] password for epn:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target    prot opt source               destination
ACCEPT    all  --  anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT    all  --  anywhere             anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source               destination
```

Figura 7. Visualización de reglas iptables.

La Figura 8 muestra el uso del comando `netstop` para detener la red, agregando las reglas `DROP all anywhere`, bloqueando todo el tráfico.

```
epn@raspberrypi:~ $ netstop
epn@raspberrypi:~ $ vt
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source               destination
DROP      all  --  anywhere             anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target    prot opt source               destination
DROP      all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT    all  --  anywhere             anywhere             state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT    all  --  anywhere             anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source               destination
DROP      all  --  anywhere             anywhere
```

Figura 8. Detención de red y visualización de reglas iptables.

La Figura 9 muestra la compresión de un archivo con contraseña, acompañada del menú que facilita la selección del rango y tipo de caracteres utilizados para configurar la complejidad de la contraseña.

```
epn@raspberrypi:~ $ zp
Ingrese el rango de caracteres (2-4): 4
Ingrese el tipo de caracteres:
    1. Solo minúsculas
    2. Solo mayúsculas
    3. Solo números
    4. Todos los tipos: 1
Ingrese la contraseña:
adding: foto.jpg (deflated 23%)
```

Figura 9. Compresión para ataque de fuerza bruta.

La Figura 10 presenta el inicio del ataque de fuerza bruta para descifrar la contraseña y se visualiza la prueba de todas las combinaciones de caracteres posibles.

```
epn@raspberrypi:~ $ dzp
found file 'foto.jpg', (size cp/uc 695469/898798, flags 9, chk 9036)
possible pw found: aaep ()
possible pw found: aafU ()
possible pw found: aai$ ()
possible pw found: aalJ ()
possible pw found: aaoX ()
possible pw found: aaqX ()
```

Figura 10. Descompresión por fuerza bruta

La Figura 11 confirma el éxito del ataque, mostrando la contraseña hallada y el tiempo requerido.

```
possible pw found: ~~FC ()
possible pw found: ~~LQ ()
possible pw found: ~~02 ()
possible pw found: ~~0= ()
possible pw found: ~~St ()
possible pw found: ~~1) ()
possible pw found: ~~2B ()
possible pw found: ~~&x ()
possible pw found: ~~/G ()
possible pw found: ~~(X ()
possible pw found: ~~]* ()
possible pw found: ~~}N ()
possible pw found: ~~+H ()

*****
* Contraseña: casa *
*****

Complete: 0 minuto(s) 41 segundos.
```

Figura 11. Contraseña hallada en ataque de fuerza bruta

La Tabla 1 detalla los tiempos de descifrado para diferentes contraseñas de cuatro caracteres.

Tabla 1. Tiempo de descifrado por fuerza bruta.

Palabra (4 caracteres – todos los tipos)	Tiempo
casa	1 min 29 seg
dedo	1 min 56 seg
esta	2 min 29 seg
fido	2 min 45 seg
gaza	3 min 6 seg
hito	3 min 33 seg
isla	4 min 10 seg

Las Figura 15, Figura 16 y Figura 17 muestran las pruebas de iperf para las interfaces eth0 y wlan0. Las pruebas se realizaron tanto para TCP como UDP, con un intervalo de 5 segundos y una duración total de 15 segundos.

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:c4:8f:3d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.137.12/24 brd 192.168.137.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 602982sec preferred_lft 451782sec
    inet6 fe80::3b7:3f3d:1df5:bf3/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether b8:27:eb:91:da:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.1.1/24 brd 10.0.1.255 scope global wlan0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 169.254.3.176/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute wlan0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::baa8:e7e5:3d94:65bd/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 15. Identificación de dirección de Interfaz.

```
eprn@raspberrypi:~ $ iperf -c 192.168.137.12 -i 5 -t 15
-----
Client connecting to 192.168.137.12, TCP port 5001
TCP window size: 2.50 MByte (default)
-----
[ 3] local 192.168.137.12 port 58134 connected with 192.168.137.12 port 5001
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 3] 0.0000-5.0000 sec  2.19 GBytes  3.77 Gbits/sec
[ 3] 5.0000-10.0000 sec  2.22 GBytes  3.81 Gbits/sec
[ 3] 10.0000-15.0000 sec  2.21 GBytes  3.79 Gbits/sec
[ 3] 15.0000-15.0009 sec   640 KBytes  5.76 Gbits/sec
[ 3] 0.0000-15.0009 sec  6.62 GBytes  3.79 Gbits/sec
eprn@raspberrypi:~ $ iperf -c 192.168.137.12 -u -i 5 -t 15
-----
Client connecting to 192.168.137.12, UDP port 5001
UDP buffer size: 176 KByte (default)
-----
[ 3] local 192.168.137.12 port 49095 connected with 192.168.137.12 port 5001
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 3] 0.0000-5.0000 sec   639 KBytes   1.05 Mbits/sec
[ 3] 5.0000-10.0000 sec   640 KBytes   1.05 Mbits/sec
[ 3] 10.0000-15.0000 sec   640 KBytes   1.05 Mbits/sec
[ 3] 0.0000-15.0061 sec  1.88 MBytes   1.05 Mbits/sec
```

Figura 16. Prueba iperf interfaz eth0.

```

epn@raspberrypi:~ $ iperf -c 169.254.3.176 -i 5 -t 15
-----
Client connecting to 169.254.3.176, TCP port 5001
TCP window size: 2.50 MByte (default)
-----
[ 3] local 169.254.3.176 port 38374 connected with 169.254.3.176 port 5001
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 3] 0.0000-5.0000 sec  2.21 GBytes  3.79 Gbits/sec
[ 3] 5.0000-10.0000 sec  2.24 GBytes  3.85 Gbits/sec
[ 3] 10.0000-15.0000 sec  2.23 GBytes  3.83 Gbits/sec
[ 3] 15.0000-15.0010 sec   512 KBytes  4.32 Gbits/sec
[ 3] 0.0000-15.0010 sec  6.68 GBytes  3.82 Gbits/sec
epn@raspberrypi:~ $ iperf -c 169.254.3.176 -u -i 5 -t 15
-----
Client connecting to 169.254.3.176, UDP port 5001
UDP buffer size: 176 KByte (default)
-----
[ 3] local 169.254.3.176 port 51224 connected with 169.254.3.176 port 5001
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[ 3] 0.0000-5.0000 sec   639 KBytes   1.05 Mbits/sec
[ 3] 5.0000-10.0000 sec   640 KBytes   1.05 Mbits/sec
[ 3] 10.0000-15.0000 sec   640 KBytes   1.05 Mbits/sec
[ 3] 0.0000-15.0061 sec  1.88 MBytes   1.05 Mbits/sec

```

Figura 17. Prueba iperf interfaz wlan0.

En la Figura 18 se muestra la prueba de conexión de dispositivos al hotspot simulando 10 conexiones, configurando un tiempo de 5 segundo por conexión y el despliegue de la información en gigabytes.

```

epn@raspberrypi:~ $ iperf -c 10.0.1.1 -P 10 -f g -t 5
-----
Client connecting to 10.0.1.1, TCP port 5001
TCP window size: 0.002 GByte (default)
-----
[ 3] local 10.0.1.1 port 56424 connected with 10.0.1.1 port 5001
[ 5] local 10.0.1.1 port 56446 connected with 10.0.1.1 port 5001
[ 8] local 10.0.1.1 port 56456 connected with 10.0.1.1 port 5001
[ 4] local 10.0.1.1 port 56434 connected with 10.0.1.1 port 5001
[ 9] local 10.0.1.1 port 56470 connected with 10.0.1.1 port 5001
[ 7] local 10.0.1.1 port 56476 connected with 10.0.1.1 port 5001
[10] local 10.0.1.1 port 56474 connected with 10.0.1.1 port 5001
[ 6] local 10.0.1.1 port 56472 connected with 10.0.1.1 port 5001
[11] local 10.0.1.1 port 56490 connected with 10.0.1.1 port 5001
[12] local 10.0.1.1 port 56500 connected with 10.0.1.1 port 5001
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[12] 0.0000-5.0152 sec  0.183 GBytes  0.314 Gbits/sec
[ 6] 0.0000-5.0118 sec  0.201 GBytes  0.344 Gbits/sec
[ 8] 0.0000-5.0293 sec  0.196 GBytes  0.334 Gbits/sec
[11] 0.0000-5.0014 sec  0.192 GBytes  0.329 Gbits/sec
[ 5] 0.0000-5.0003 sec  0.214 GBytes  0.367 Gbits/sec
[10] 0.0000-5.0160 sec  0.206 GBytes  0.353 Gbits/sec
[ 7] 0.0000-5.0298 sec  0.219 GBytes  0.374 Gbits/sec
[ 4] 0.0000-5.0004 sec  0.206 GBytes  0.354 Gbits/sec
[ 9] 0.0000-5.0105 sec  0.216 GBytes  0.370 Gbits/sec
[ 3] 0.0000-5.0265 sec  0.223 GBytes  0.380 Gbits/sec
[SUM] 0.0000-5.0269 sec  2.05 GBytes  3.51 Gbits/sec
[ CT] final connect times (min/avg/max/stddev) = 0.236/0.511/1.401/0.360 ms (tot/err) = 10/0

```

Figura 18. Simulación de conexiones.

En la Figura 19 se presentan las variantes resultantes de la repetición de la prueba para 15, 20, 30, 50, 100, 150 y 210 conexiones simuladas con iperf mediante la interfaz correspondiente al hotspot.

```
[ 3] local 10.0.1.1 port 42370 connected with 10.0.1.1 port 5001
[ ID] Interval      Transfer      Bandwidth
[  8] 0.0000-5.0065 sec  0.141 GBytes  0.242 Gbits/sec
[ 16] 0.0000-5.0093 sec  0.137 GBytes  0.235 Gbits/sec
[ 11] 0.0000-5.0179 sec  0.123 GBytes  0.210 Gbits/sec
[  6] 0.0000-5.0065 sec  0.155 GBytes  0.266 Gbits/sec
[ 14] 0.0000-5.0115 sec  0.135 GBytes  0.232 Gbits/sec
[  4] 0.0000-5.0004 sec  0.133 GBytes  0.229 Gbits/sec
[ 15] 0.0000-5.0004 sec  0.154 GBytes  0.264 Gbits/sec
[  3] 0.0000-5.0423 sec  0.124 GBytes  0.211 Gbits/sec
[ 17] 0.0000-5.0002 sec  0.139 GBytes  0.239 Gbits/sec
[  5] 0.0000-5.0147 sec  0.127 GBytes  0.217 Gbits/sec
[  7] 0.0000-5.0110 sec  0.143 GBytes  0.245 Gbits/sec
[ 10] 0.0000-5.0015 sec  0.121 GBytes  0.207 Gbits/sec
[  9] 0.0000-5.0102 sec  0.128 GBytes  0.220 Gbits/sec
[ 12] 0.0000-5.0003 sec  0.138 GBytes  0.237 Gbits/sec
[ 13] 0.0000-5.0161 sec  0.145 GBytes  0.248 Gbits/sec
[SUM] 0.0000-5.0338 sec  2.04 GBytes  3.48 Gbits/sec
[ CT] final connect times (min/avg/max/stddev) = 0.213/0.378/0.784/0.276 ms (tot/err) = 15/0

[SUM] 0.0000-5.0164 sec  2.04 GBytes  3.49 Gbits/sec
[ CT] final connect times (min/avg/max/stddev) = 0.211/0.394/1.253/0.245 ms (tot/err) = 20/0

[SUM] 0.0000-5.0686 sec  2.03 GBytes  3.44 Gbits/sec
[ CT] final connect times (min/avg/max/stddev) = 0.206/0.385/1.350/0.366 ms (tot/err) = 30/0

[SUM] 0.0000-5.0935 sec  1.86 GBytes  3.13 Gbits/sec
[ CT] final connect times (min/avg/max/stddev) = 0.195/0.331/2.309/0.328 ms (tot/err) = 50/0

[SUM] 0.0000-5.1969 sec  1.59 GBytes  2.63 Gbits/sec
[ CT] final connect times (min/avg/max/stddev) = 0.192/0.354/2.872/0.300 ms (tot/err) = 100/0

[SUM] 0.0000-5.0883 sec  1.58 GBytes  2.67 Gbits/sec
[ CT] final connect times (min/avg/max/stddev) = 0.189/0.351/9.781/0.788 ms (tot/err) = 150/0

[SUM] 0.0000-5.2963 sec  1.49 GBytes  2.42 Gbits/sec
[ CT] final connect times (min/avg/max/stddev) = 0.191/0.419/13.188/1.141 ms (tot/err) = 210/0
```

Figura 19. Repetición de la prueba.

En la Figura 20 se muestra el máximo número de conexiones simuladas con iperf admitidas por el dispositivo Promedeux.

```

[120] 0.0000-5.1016 sec 0.007 GBytes 0.011 Gbits/sec
[ 22] 0.0000-5.1028 sec 0.007 GBytes 0.012 Gbits/sec
[135] 0.0000-5.0905 sec 0.008 GBytes 0.013 Gbits/sec
[ 26] 0.0000-5.1042 sec 0.008 GBytes 0.014 Gbits/sec
[ 23] 0.0000-5.0884 sec 0.005 GBytes 0.009 Gbits/sec
[ 30] 0.0000-5.1238 sec 0.007 GBytes 0.012 Gbits/sec
[202] 0.0000-5.0132 sec 0.006 GBytes 0.011 Gbits/sec
[198] 0.0000-5.0236 sec 0.010 GBytes 0.018 Gbits/sec
[170] 0.0000-5.0730 sec 0.006 GBytes 0.011 Gbits/sec
[ 32] 0.0000-5.0409 sec 0.006 GBytes 0.011 Gbits/sec
[ 69] 0.0000-5.0608 sec 0.006 GBytes 0.011 Gbits/sec
[ 62] 0.0000-5.1334 sec 0.008 GBytes 0.013 Gbits/sec
[117] 0.0000-5.1608 sec 0.008 GBytes 0.013 Gbits/sec
[195] 0.0000-5.1049 sec 0.007 GBytes 0.011 Gbits/sec
[157] 0.0000-5.0998 sec 0.008 GBytes 0.014 Gbits/sec
[ 39] 0.0000-5.0755 sec 0.013 GBytes 0.022 Gbits/sec
[ 89] 0.0000-5.1431 sec 0.016 GBytes 0.027 Gbits/sec
[ 21] 0.0000-5.1225 sec 0.008 GBytes 0.014 Gbits/sec
[124] 0.0000-5.0031 sec 0.005 GBytes 0.008 Gbits/sec
[204] 0.0000-5.0378 sec 0.007 GBytes 0.011 Gbits/sec
[137] 0.0000-5.0170 sec 0.010 GBytes 0.017 Gbits/sec
[148] 0.0000-5.1156 sec 0.007 GBytes 0.011 Gbits/sec
[215] 0.0000-5.0418 sec 0.006 GBytes 0.010 Gbits/sec
[194] 0.0000-5.0388 sec 0.006 GBytes 0.011 Gbits/sec
[141] 0.0000-5.0138 sec 0.007 GBytes 0.012 Gbits/sec
[ 16] 0.0000-5.1256 sec 0.009 GBytes 0.015 Gbits/sec
[ 76] 0.0000-5.1248 sec 0.007 GBytes 0.011 Gbits/sec
[189] 0.0000-5.0621 sec 0.009 GBytes 0.015 Gbits/sec
[ 99] 0.0000-5.1593 sec 0.007 GBytes 0.012 Gbits/sec
[ 33] 0.0000-5.1374 sec 0.008 GBytes 0.013 Gbits/sec
[ 49] 0.0000-5.0833 sec 0.008 GBytes 0.013 Gbits/sec
[ 13] 0.0000-5.1415 sec 0.010 GBytes 0.017 Gbits/sec
[174] 0.0000-5.0306 sec 0.007 GBytes 0.012 Gbits/sec
[ 87] 0.0000-5.0579 sec 0.008 GBytes 0.014 Gbits/sec
[112] 0.0000-5.0512 sec 0.008 GBytes 0.014 Gbits/sec
[SUM] 0.0000-5.1957 sec 1.53 GBytes 2.53 Gbits/sec
[ CT] final connect times (min/avg/max/stddev) = 0.194/0.725/17.330/1.980 ms (tot/err) = 215/0

```

Figura 20. Máximo de conexiones simuladas satisfactorias.

En la Figura 21 se presenta la prueba con 216 conexiones simuladas, donde se puede comprobar que el servidor no puede manejar más conexiones.

```

[ 89] 0.0000-5.2612 sec 0.011 GBytes 0.018 Gbits/sec
[143] 0.0000-5.2166 sec 0.008 GBytes 0.013 Gbits/sec
[ 33] 0.0000-5.0836 sec 0.010 GBytes 0.016 Gbits/sec
[115] 0.0000-5.2585 sec 0.009 GBytes 0.014 Gbits/sec
[ 74] 0.0000-5.0007 sec 0.005 GBytes 0.008 Gbits/sec
[197] 0.0000-5.3202 sec 0.010 GBytes 0.016 Gbits/sec
[ 34] 0.0000-5.2579 sec 0.006 GBytes 0.010 Gbits/sec
[ 71] 0.0000-5.3500 sec 0.008 GBytes 0.013 Gbits/sec
[118] 0.0000-5.2811 sec 0.003 GBytes 0.006 Gbits/sec
[  3] 0.0000-5.2609 sec 0.004 GBytes 0.007 Gbits/sec
[ 57] 0.0000-5.3103 sec 0.010 GBytes 0.017 Gbits/sec
[222] 0.0000-5.0367 sec 0.008 GBytes 0.013 Gbits/sec
[141] 0.0000-5.3680 sec 0.007 GBytes 0.011 Gbits/sec
[128] 0.0000-5.3463 sec 0.010 GBytes 0.015 Gbits/sec
[111] 0.0000-5.4001 sec 0.008 GBytes 0.012 Gbits/sec
[ 73] 0.0000-5.3746 sec 0.009 GBytes 0.014 Gbits/sec
[190] 0.0000-5.3597 sec 0.005 GBytes 0.007 Gbits/sec
[206] 0.0000-5.4225 sec 0.010 GBytes 0.016 Gbits/sec
[124] 0.0000-5.1335 sec 0.005 GBytes 0.009 Gbits/sec
[ 41] 0.0000-5.4476 sec 0.009 GBytes 0.014 Gbits/sec
[154] 0.0000-5.1716 sec 0.005 GBytes 0.008 Gbits/sec
[ 26] 0.0000-5.0086 sec 0.010 GBytes 0.018 Gbits/sec
[102] 0.0000-5.0192 sec 0.005 GBytes 0.008 Gbits/sec
[106] 0.0000-5.6502 sec 0.004 GBytes 0.006 Gbits/sec
[ 66] 0.0000-5.5587 sec 0.003 GBytes 0.005 Gbits/sec
[175] 0.0000-6.4137 sec 0.005 GBytes 0.006 Gbits/sec
[230] 0.0000-5.7672 sec 0.009 GBytes 0.013 Gbits/sec
[ 35] 0.0000-5.8569 sec 0.012 GBytes 0.018 Gbits/sec
[123] 0.0000-5.9575 sec 0.013 GBytes 0.018 Gbits/sec
[171] 0.0000-6.4363 sec 0.007 GBytes 0.010 Gbits/sec
[ 18] 0.0000-6.4749 sec 0.012 GBytes 0.016 Gbits/sec
[193] 0.0000-7.4261 sec 0.008 GBytes 0.009 Gbits/sec
[210] 0.0000-7.5097 sec 0.008 GBytes 0.009 Gbits/sec
client await server close failed: Resource temporarily unavailable
[201] 0.0000-5.1103 sec 0.000 GBytes 0.000 Gbits/sec
[SUM] 0.0000-5.2127 sec 1.47 GBytes 2.42 Gbits/sec
[ CT] final connect times (min/avg/max/stddev) = 0.192/0.438/19.294/1.383 ms (tot/err) = 216/0

```

Figura 21. Conexión rechazada.

En la Figura 22 se realizó un monitoreo de los recursos mientras se realizó las pruebas con iperf, simulando la conexión de los usuarios al hotspot.

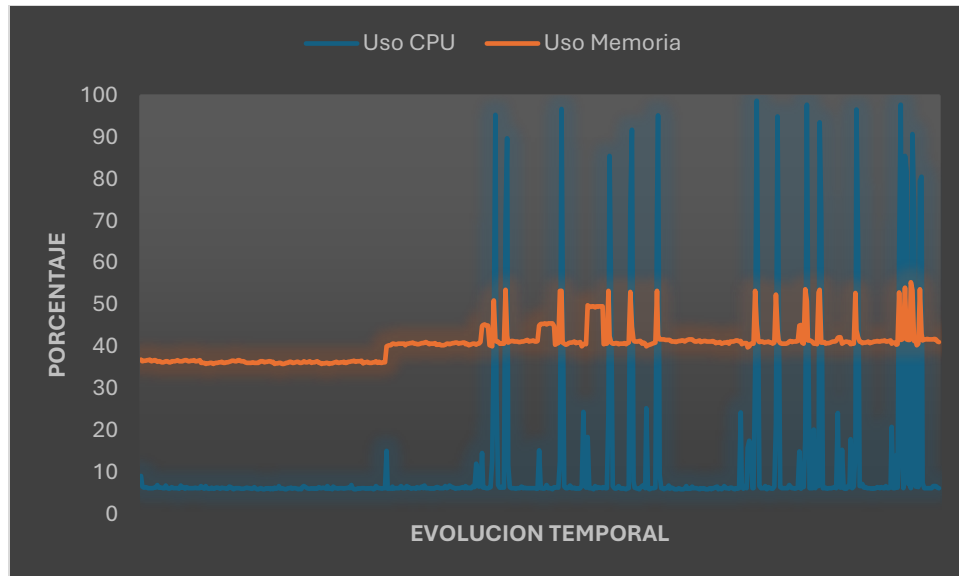


Figura 22. Monitoreo de recursos con usuarios simulados.

Elevación de permisos

La Figura 23 muestra la protección por contraseña para la elevación de permisos.

```
epn@raspberrypi:~ $ fupd
[sudo] password for epn:
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:3 https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com buster InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra
3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

Figura 23. Elevación de permisos protegida por contraseña.

Pruebas de Recursos con Glances

Las Figura 24 a Figura 30 presentan el monitoreo de recursos del sistema utilizando la herramienta Glances durante toda la presentación, abarcando el consumo de CPU, memoria RAM, tráfico de red y uso de disco.

La Figura 24 muestra la gráfica del consumo de recursos y memoria RAM. El uso de memoria se mantiene relativamente constante en torno al 50%, con algunas fluctuaciones menores. Por otro lado, el consumo de CPU alcanza varios picos altos a medida que transcurre el tiempo.

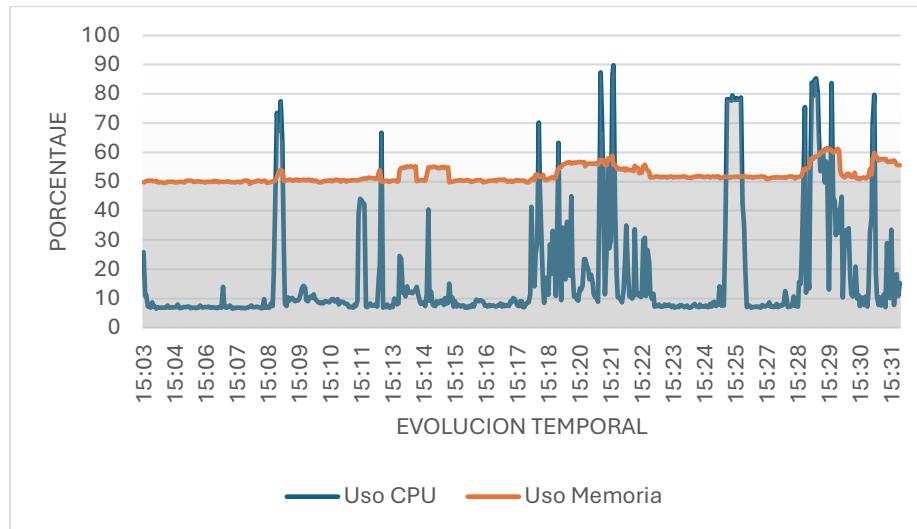


Figura 24. Consumo de CPU y memoria RAM.

La Figura 25 presenta el máximo valor de uso de CPU y memoria RAM durante la presentación, con el uso de CPU alcanzando un nivel máximo de 89.8% y el uso de memoria alcanzando un valor máximo de 61.5%.

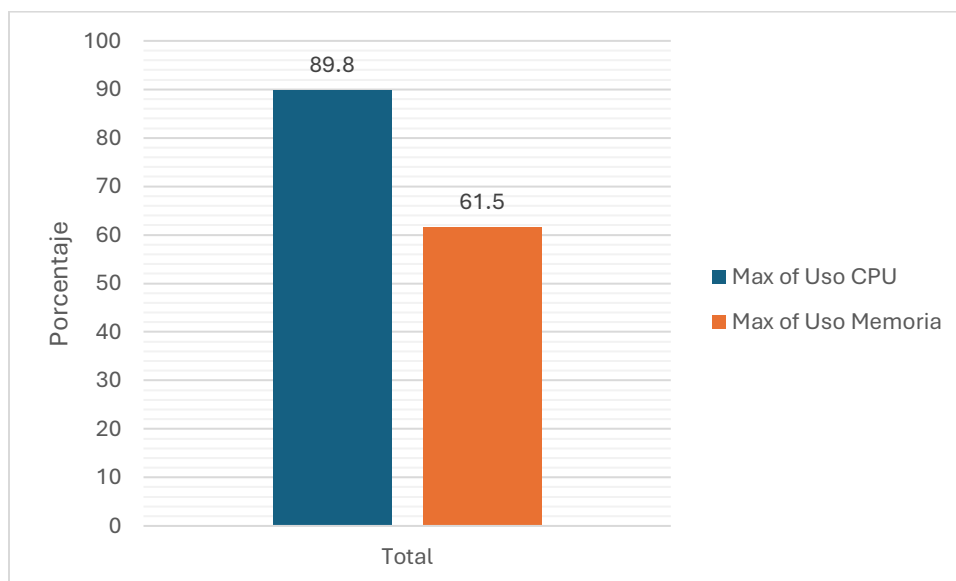


Figura 25. Valor máximo de consumo de CPU y memoria RAM.

La Figura 26 muestra el uso promedio de los 4 núcleos del dispositivo *Promedeux*, verificando que ninguno de ellos sobrepasa el 25% de uso.

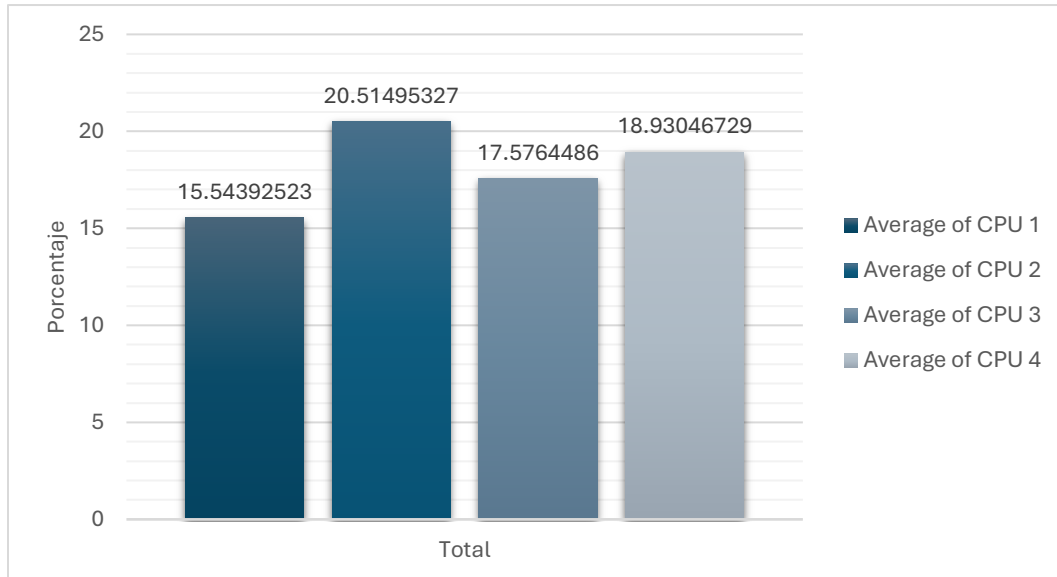


Figura 26. Uso promedio de los 4 CPU's del dispositivo Promedeux.

La Figura 27 representa el consumo acumulativo del tráfico de red en las interfaces wlan0 y eth0, comprobando un nivel de proporcionalidad entre ambas interfaces.

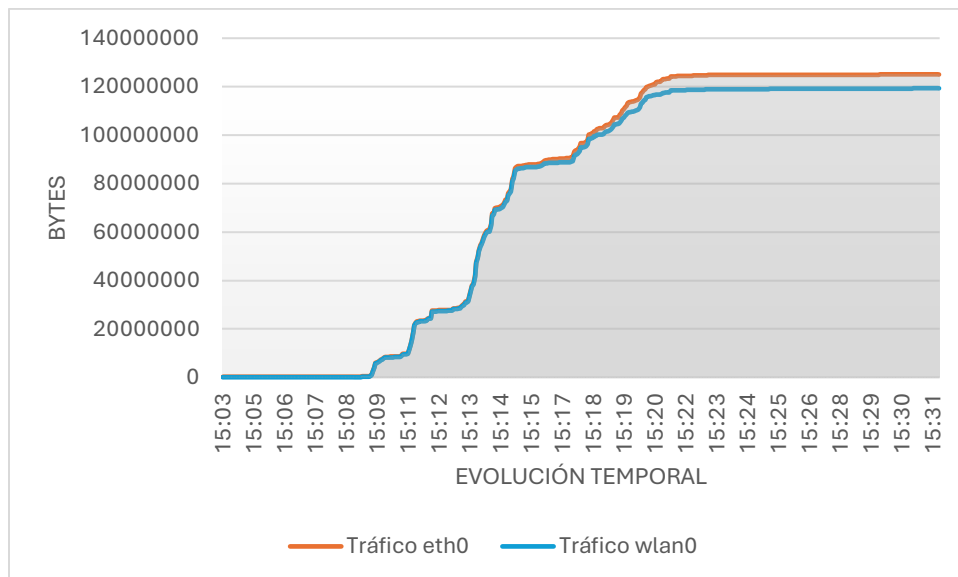


Figura 27. Consumo acumulativo de tráfico de la red.

La Figura 28 presenta el consumo de red de las interfaces eth0 y wlan0, mostrando una tendencia en forma de campana de Gauss.

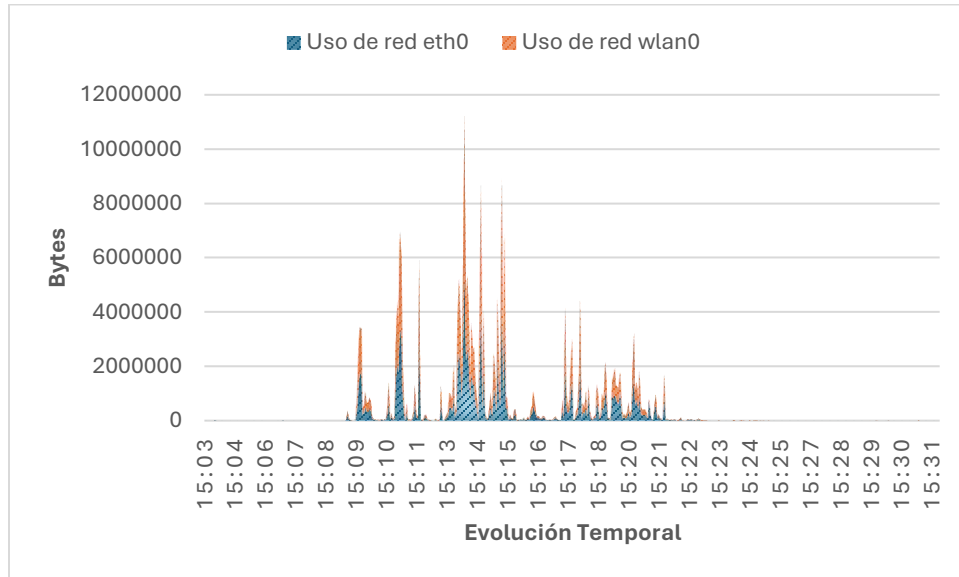


Figura 28. Consumo de red de interfaces eth0 y wlan0.

La Figura 29 muestra el uso de disco en lectura y escritura a lo largo de la presentación, evidenciando zonas en las que se hace un uso intensivo de este recurso.

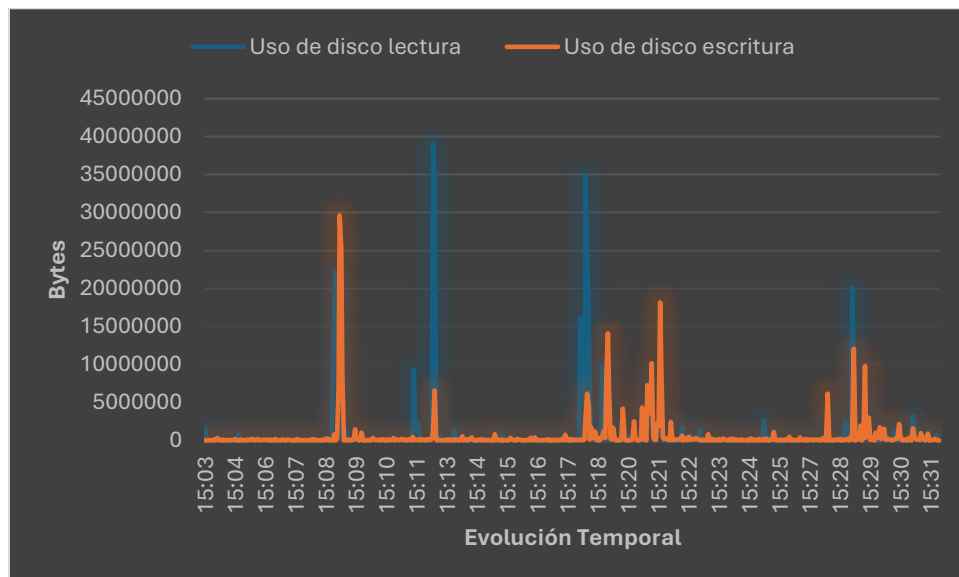


Figura 29. Uso de disco en lectura y escritura.

La Figura 30 ilustra el uso de memoria swap, una fracción de memoria virtual creada para mejorar la interacción con el sistema.

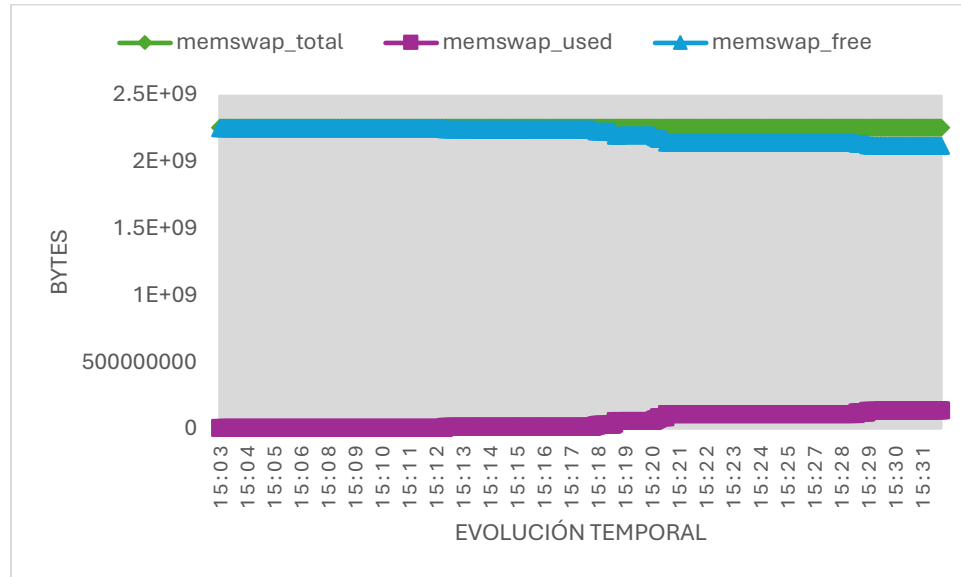


Figura 30. Uso de memoria swap.

Interpretación de los Resultados

Conexión a Hotspot

Los resultados obtenidos en el escenario de conexión al hotspot confirman la capacidad del dispositivo *Promedeux* para actuar como un punto de acceso inalámbrico eficiente. La asociación en tiempo real de dispositivos con sus respectivas direcciones IP y MAC, y la posibilidad de manejar múltiples usuarios simultáneamente, demuestra que el dispositivo puede soportar un ambiente educativo con una considerable cantidad de usuarios. Aunque no todos los asistentes interactuaron con el dispositivo, los resultados muestran que, con la configuración correcta, se puede llegar a manejar un promedio de 15 clientes. Según foros especializados, se ha comprobado que el hotspot puede abarcar hasta 32 clientes [33] simultáneos, proporcionando una base sólida para aplicaciones en aulas, donde comúnmente no se superan los 25 estudiantes.

Captura de Tráfico

El monitoreo del tráfico de red realizado en el escenario de captura de tráfico ofrece una visión crítica de los riesgos asociados a las redes desconocidas. La capacidad de identificar dominios visitados y direcciones IP de dispositivos permite un análisis detallado del comportamiento de red, esencial para la educación en ciberseguridad. Esta demostración impacta significativamente a los usuarios, resaltando la importancia de la seguridad en la navegación y el riesgo de exposición de datos sensibles.

Servicio Ngrok y Página Clonada

La implementación de Ngrok para redirigir el tráfico a una página clonada muestra la vulnerabilidad de los usuarios frente a ataques de phishing. La accesibilidad de la página clonada desde un enlace público, y la posibilidad de acceder al recurso incluso sin conexión a internet, demuestran la versatilidad del dispositivo [Promedoux](#). Este escenario es crucial para educar a los usuarios sobre la importancia de verificar la autenticidad de los enlaces y sitios web que visitan, y la facilidad con la que pueden ser engañados por páginas falsas.

Eventos POST

La captura de eventos HTTP POST en la página clonada evidencia la capacidad del sistema para interceptar y registrar datos críticos, como credenciales de usuario. Este ejercicio práctico permite a los espectadores comprender cómo los ciberdelincuentes obtienen información sensible mediante técnicas de phishing, subrayando la importancia de ser cauteloso al ingresar información en sitios web.

Reglas del Firewall y Detención de Red

La manipulación de las reglas del firewall y la detención de la red demuestran la capacidad del dispositivo para controlar y gestionar el tráfico de red. Esta funcionalidad es vital para mostrar a los usuarios cómo se puede llevar a cabo un ataque de denegación de servicio.

Ataque de Fuerza Bruta

El proceso de compresión y descompresión de archivos mediante ataques de fuerza bruta revela la efectividad y el tiempo requerido para descifrar contraseñas. Este resultado es especialmente relevante en la educación en ciberseguridad, debido a que ilustra de manera tangible la importancia de utilizar contraseñas seguras y complejas, y los riesgos asociados a contraseñas débiles.

Ataque de Diccionario

La descompresión de archivos usando ataques de diccionario destaca otra técnica efectiva para descifrar contraseñas. Este método proporciona una comparación práctica entre diferentes tipos de ataques de fuerza bruta y diccionario, subrayando la necesidad de educar a los usuarios sobre la creación de contraseñas robustas.

Keylogger

La implementación de un keylogger y la captura de pulsaciones de teclado ilustran cómo los ciberdelincuentes pueden monitorear y registrar las actividades del usuario. Este escenario es fundamental para concienciar sobre los peligros del keylogger y la importancia de las medidas de seguridad para proteger la información personal.

Pruebas de Iperf y Elevación de Permisos

Las pruebas de ancho de banda y estabilidad de la red mediante iperf demuestran que el dispositivo [Promedeux](#) puede manejar una carga significativa de usuarios sin comprometer el rendimiento. La protección por contraseña para la elevación de permisos asegura que solo usuarios autorizados puedan realizar acciones críticas, proporcionando una capa adicional de seguridad.

Monitoreo de Recursos con Glances

El monitoreo de recursos del sistema utilizando la herramienta Glances durante toda la presentación proporciona una visión integral del rendimiento del dispositivo bajo diferentes cargas. Los picos en el consumo de CPU y memoria RAM reflejan la intensidad de las pruebas

mientras la estabilidad del uso promedio de los núcleos del procesador sugiere que el dispositivo puede manejar eficientemente múltiples tareas simultáneamente. El análisis del tráfico de red y el uso de disco revela la proporción y los momentos de mayor actividad, cruciales para evaluar la capacidad del sistema en escenarios de alta demanda.

Aspectos para detallar

- La Figura 26 muestra que el uso de los núcleos alcanza un nivel que proporciona una ventana suficientemente grande para evitar detenciones inesperadas del sistema.
- La Figura 28 presenta una tendencia en forma de campana de Gauss. Al inicio de la presentación, no hay usuarios conectados ni el hotspot activado. El tráfico comienza a partir de la conexión y navegación de los usuarios y disminuye debido a la detención de la red y terminación de los escenarios que requieren conectividad y acceso a internet.
- En la Figura 29 se presenta la tendencia del uso de disco la cual indica que el mayor uso ocurre en el tercer y cuarto escenario, correspondientes a los ataques de fuerza bruta y diccionario, así como el keylogger. Esto se confirma cuando se observa que, en la presentación, el uso de disco en escritura es más marcado en las partes finales de la gráfica.
- La Figura 30 ilustra el uso de memoria swap, una fracción de memoria virtual creada para mejorar la interacción con el sistema. No es necesario agotar la memoria física para activar la memoria swap; el sistema la autodetermina y la utiliza según sea necesario. La gráfica muestra la totalidad de la memoria de 2.1 GB y la proporcionalidad inversa entre la memoria consumida y disponible. Este recurso se vuelve crucial al aliviar la carga del hardware, evitando sobrecargar el procesador.

Preguntas Importantes

¿Por qué en la Tabla 1 se muestra un tiempo de descifrado de contraseña diferente al de la Figura 11, si es la misma palabra?

En la Tabla 1 se muestran varias palabras que fueron comprimidas con los parámetros de 4 caracteres y todos los tipos de carácter (minúsculas, mayúsculas, números y todos los anteriores). En la Figura 9 se observa el proceso de compresión en el cual se usan 4 caracteres, pero solo se escogen minúsculas como parámetros. Esta es la razón de la variación: el algoritmo

guarda los parámetros ingresados y los usa para su posterior descompresión. Al comprobar con todos los tipos de carácter, se necesita más tiempo para el descifrado. La prueba consideró esta particularidad, por lo que se realizó con el número de caracteres máximo y el tipo más complejo para verificar cuánto tiempo tomaría esta acción, siendo esta la que requeriría más tiempo. Esto facilita la planificación de la presentación, disponiendo de tiempo adecuado para su ejecución.

¿Por qué la Figura 27 adquiere una tendencia lineal al final?

Se observa que en el periodo de tiempo estimado desde las 15:20 hasta la finalización de la presentación, la tendencia se vuelve estable. Esto se debe a que la red se ha detenido mediante el uso del comando `netstop`, marcando la finalización del segundo escenario y el inicio del tercer escenario.

Estos resultados destacan la capacidad del sistema `Promedex` para gestionar y analizar eficientemente diversos aspectos de la ciberseguridad en entornos educativos, proporcionando una base sólida para futuras implementaciones y mejoras en la educación en ciberseguridad en Ecuador.